

VAI_E_SmartAnnotator 用户使用说明书

产品版本: 1.2.0

文档版本: 1.0

更新日期: 2026-08-26

作者: BaiBinnan

1. 产品概述

VAI_E_SmartAnnotator 是一款基于深度学习模型的智能数据标注工具，面向计算机视觉数据集制备场景，提供两大核心功能：

功能	说明
自动标注	加载 ONNX / TensorRT 模型，对图片和视频批量推理，自动输出 LabelMe 格式标注文件，大幅降低人工标注成本
格式转换	LabelMe (JSON) 与 YOLO (TXT) 标注格式双向转换，支持数据集划分与目录结构导出

支持的目标检测任务模式：

任务模式	自动标注	格式转换
目标检测 (DETECT)	支持	支持
姿态估计 (POSE)	支持	支持
实例分割 (SEGMENT)	支持	支持

2. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
CPU 版	无特殊要求, 4 GB 以上内存
GPU 版	NVIDIA 显卡 + 已安装显卡驱动 (无需安装 CUDA Toolkit)
磁盘空间	安装约 1 GB (GPU 版) , 输出目录预留足够空间

GPU 版说明:

- GPU 推理基于 TensorRT 引擎，仅需安装 NVIDIA 显卡驱动，无需单独安装 CUDA Toolkit 或 cuDNN。
- 首次使用 ONNX 模型时，程序会自动将其转换为 TensorRT engine（约需 10~30 分钟，视模型大小而定），转换结果保存在模型同目录下，之后可直接复用。
- 若系统未检测到 CUDA 环境，程序将自动禁用 GPU 选项并回退到 CPU 模式。

3. 安装与启动

3.1 安装器安装

1. 双击安装程序（如 VAI_E_SmartAnnotator_Setup_GPU.exe）。
2. 按向导提示选择安装目录，完成安装。
3. 从开始菜单或桌面快捷方式启动程序。

3.2 开发环境运行（源码）

```
conda create -n VAI_E_SmartAnnotator python=3.12.10
conda activate VAI_E_SmartAnnotator
pip install -r requirements.txt
python -m smart_annotator
```

4. 界面总览

程序启动后进入欢迎页，包含两个功能入口按钮：**格式转换** 与 **自动标注**。

- 窗口宽度较大时（≥ 768px）：左侧显示导航栏，可在功能页面间切换。
- 窗口宽度较小时（< 768px）：自动切换为底部标签栏。
- 任务运行期间导航会被临时禁用，防止切换页面中断任务。

5. 格式转换

5.1 基础设置

设置项	说明
源格式	选择 LabelMe (JSON) 或 YOLO (TXT)，目标格式自动交叉锁定
任务类型	目标检测 / 姿态估计 / 实例分割
输入目录	待转换的标注文件与图片所在目录
输出目录	转换结果保存目录

选择输入目录后，页面下方会显示文件列表与图像预览，可点击文件预览核对内容。

5.2 数据集分析（一键分析）

选择输入目录后，点击 **一键分析数据集** 按钮，程序在后台扫描并自动完成以下三项设置（分析期间显示进度条，界面不卡顿）：

分析项	规则
转换方向	检测到 JSON 标注 → 自动设为 JSON→TXT；仅检测到 TXT 标注 → 自动设为 TXT→JSON；两者共存时优先 JSON 方向
任务类型	按 shape 特征推断：含 point（关键点）→ 姿态估计；含 polygon → 实例分割；仅 rectangle → 目标检测。多类型共存时按 point > polygon > rectangle 优先级判定
类别列表	从 LabelMe 标注中提取全部唯一标签（按首次出现顺序，大小写不敏感去重），自动填入高级设置的类别列表

分析完成后，卡片中显示汇总结果（文件数量、识别方向、推断依据、标签清单等）。

注意事项：

- 自动推测结果均为默认值，可随时手动修改源格式与任务类型覆盖。
- 类别列表支持**拖拽排序**：按住行项拖动即可调整顺序，行首数字实时刷新为转换后的类别索引（类别 id）。
- TXT 标注不含标签名：分析会提示所需最少类别数（按最大类别索引推断），请在类别列表中按训练时的顺序手动录入。
- 格式异常的标注文件会被跳过并在日志中逐个记录，不影响其余文件的分析。

5.3 高级设置

设置项	说明
类别列表	手动添加/编辑/删除类别名称，支持拖拽排序；顺序即类别 id（从 0 开始），行首数字实时显示索引
关键点列表	仅姿态估计任务显示；关键点名称须以 <code>_point{序号}</code> 结尾（如 <code>nose_point0</code> ）
训练集比例	默认 0.8
验证集比例	默认 0.1
测试集比例	默认 0.1（三者之和应为 1.0）
可视化标注结果	勾选后在输出目录生成标注可视化图片，便于核对
导出 YOLO 数据集目录结构	勾选后按 <code>images/</code> 、 <code>labels/</code> 结构导出并完成数据集划分

类别列表与关键点列表在双向转换中均需配置（TXT→JSON 转换同样依据类别列表反查类别名）；分割比例与导

出选项仅在目标为 YOLO 时生效。

5.4 执行与监控

点击 **开始转换** 后：

- 进度条实时显示转换进度，日志面板输出详细处理信息。
- 点击 **停止** 可随时中断任务。
- 转换完成后，日志面板会提示输出目录位置。

5.5 配置导入/导出

- **导出配置**：将当前页面所有设置保存为 JSON 文件，便于复用。
- **导入配置**：载入之前导出的 JSON 配置，自动回填界面（兼容旧版配置文件的键名格式）。

6. 自动标注

6.1 运行设备

- **GPU（推荐）**：使用 TensorRT 引擎推理，速度显著快于 CPU。系统检测到 CUDA 环境时默认选中。
- **CPU**：使用 ONNX Runtime CPU 推理，兼容无 NVIDIA 显卡的机器。

6.2 路径设置

设置项	说明
模型路径	选择 <code>.onnx</code> 或 <code>.engine</code> 模型文件
图片目录	待标注的图片（jpg/jpeg/png/bmp）与视频（mp4/avi/mov）所在目录
输出目录	LabelMe 标注文件（.json）与原图副本的输出目录

6.3 检测类别选择

选择模型文件后，程序自动读取模型元数据中的类别信息，并在 **检测类别** 卡片中展示类别列表：

- **类别列表**：以复选框形式列出模型可识别的所有对象类别（显示格式为 `类别id: 类别名`），勾选状态直观可见。
- **全选/取消全选**：点击右上角按钮一键切换。当前已全选时按钮显示"取消全选"，点击后清空所有勾选；反之按钮显示"全选"，点击后恢复全部勾选。
- **计数提示**：列表上方实时显示"已选 X / 共 Y 个类别"。
- **过滤规则**：只有勾选的类别会被输出到标注文件；全部勾选等价于不过滤。若一个类别都未勾选，点击开始时程序会弹窗提醒，防止误产出空标注。
- **读取失败情形**：若模型元数据中不含类别信息（列表显示"未提供类别信息"），则不做过滤，检测所有类别。

6.4 推理参数

参数	默认值	说明
BBox 置信度	0.25	检测框置信度阈值，越高检出越严格
NMS	0.7	非极大值抑制阈值（重框去重）
关键点置信度	0.5	仅姿态估计任务显示；低于该值的关键点记为 0 0 0
抽帧间隔	30	目录含视频时显示；每隔多少帧抽取一帧
差异阈值	10.0	目录含视频时显示；相邻帧差异低于该值的冗余帧自动跳过

6.5 操作区

- **任务类型：** 目标检测 / 姿态估计 / 实例分割，须与所选模型的训练任务一致。
- **开始标注：** 校验必填项后启动任务，任务期间按钮禁用。
- **停止：** 中断当前任务。
- **导入/导出配置：** 与格式转换页用法相同，标注配置额外包含已选类别列表。

6.6 执行与输出

任务运行期间，进度条与日志面板实时显示处理批次、视频抽帧统计等信息。任务完成后，输出目录包含：

- 图片名.json — 每张图的 LabelMe 格式标注文件；
- 图片名.扩展名 — 原图副本（便于直接在 LabelMe 中打开核对）。

视频处理说明： 视频按抽帧间隔抽取关键帧，并自动跳过与前一帧差异过小的冗余帧；抽出的帧作为图片参与批量标注，日志中会统计总抽取帧数与跳过帧数。

7. 常见问题（FAQ）

Q1：界面提示“未检测到 CUDA，仅支持 CPU”？

GPU 选项被禁用说明 TensorRT 或 CUDA 相关组件不可用。请确认使用的是 GPU 版安装包，且已安装 NVIDIA 显卡驱动。CPU 版安装包不含 GPU 组件，属正常现象。

Q2：选择 ONNX 模型后长时间无响应？

首次在 GPU 模式下使用 ONNX 模型时，程序正在后台将模型转换为 TensorRT engine（约 10~30 分钟），日志面板会提示进度，请勿关闭程序。转换完成后会生成同名 .engine 文件，之后加载将直接复用。

Q3：检测类别列表显示“未提供类别信息”？

所选模型的元数据中不含类别数据。此时不做类别过滤，将检测模型支持的所有类别。如需按类别过滤，请使用带类别

元数据导出的 YOLO 系 ONNX 模型。

Q4: 选择 .engine 模型后类别列表显示"未提供类别信息"?

程序会优先读取 engine 文件内嵌的元数据（模型转换时自动写入）。若列表为空，说明该 engine 由旧版本程序转换、未写入元数据，且同目录下不存在同名 .onnx 文件可供回退读取。此时不做类别过滤，将检测模型支持的所有类别；重新转换一次模型即可恢复类别选择功能。

Q5: 标注结果中部分类别缺失?

请检查 **检测类别** 卡片中对应类别是否被勾选。只有勾选的类别才会写入标注文件，可点击"全选"恢复全部类别。

Q6: GPU 推理速度没有明显提升?

请确认运行设备选择了 GPU，且模型已转换为 engine（日志中会显示当前使用的模型路径）。首次转换耗时较长属正常现象，后续任务将复用 engine 文件。

8. 技术支持

如遇其他问题，请查阅项目 README 或联系开发者。建议反馈问题时附上日志面板的完整输出内容。